統計学　#10

[AL] 母平均の区間推定・母分散の区間推定

SUMMARY

◆第2章　第3節　母平均の区間推定・母分散の区間推定

- ✓ 母平均の区間推定について理解する
  - ➢ 信頼係数・信頼区間・棄却域
  - ➢ $\left[\bar{X} - t_a(n-1)\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_x^2}{n}},\ \bar{X} + t_a(n-1)\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_x^2}{n}}\right]$
- ✓ 母分散の区間推定について理解する
  - ➢ $\left[\frac{\sum(X_i-\bar{X})^2}{\chi^2_{0.025}(n-1)}, \frac{\sum(X_i-\bar{X})^2}{\chi^2_{0.975}(n-1)}\right]$

標本不偏分散

■ 標本不偏分散 unbiased variance

- ✓ 標本平均$\bar{X}$からの偏差二乗和$\sum(X_i - \bar{X})$を，
  自由度$(n-1)$で割ったもの

$$\hat{\sigma}_x^2 = \frac{1}{n-1}\sum(X_i - \bar{X})$$

$$= \frac{1}{\text{自由度}}\sum(\text{元のデータ} - \text{標本平均})$$

$$= \frac{1}{\text{自由度}} \times (\text{標本平均からの偏差二乗和})$$

母平均の95%信頼区間

■ 母平均の信頼区間

$$\underbrace{\left[\bar{X} - t_a(n-1)\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_x^2}{n}}}_{\text{下限値}}, \underbrace{\bar{X} + t_a(n-1)\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_x^2}{n}}\right]}_{\text{上限値}}$$

- ✓ $\left[\text{標本平均} \pm t\text{パーセント点}\sqrt{\dfrac{\text{標本不偏分散}}{\text{標本数}}}\right]$
- ✓ $t_a(n-1)$ ：自由度$\nu = n-1$，上側確率aのt分布パーセント点
  - ➢ t分布表から読み取る

母分散の95%信頼区間

母平均の信頼区間

$$\left[\underbrace{\frac{\sum(X_i-\bar{X})^2}{\chi^2_{0.025}(n-1)}}_{\text{下限値}},\underbrace{\frac{\sum(X_i-\bar{X})^2}{\chi^2_{0.975}(n-1)}}_{\text{上限値}}\right]$$

- ✓ $\left[\dfrac{\text{標本平均からの偏差二乗和}}{\text{カイ二乗分布の}2.5\%\text{点}},\dfrac{\text{標本平均からの偏差二乗和}}{\text{カイ二乗分布の}97.5\%\text{点}}\right]$
- ✓ $\chi^2_a(n-1)$ ：自由度$\nu=n-1$，上側確率aのカイ二乗分布パーセント点
  - カイ二乗分布表から読み取る
  - 教科書に記載がないので，配布のExcelを利用

①テストの得点

- ある学級の生徒12人のテスト得点は表の通りであった.
- 母平均の95%信頼区間を求めよ.

学生ID	点数
1	62
2	71
3	65
4	68
5	74
6	70
7	59
8	77
9	66
10	73
11	69
12	64

②ネジの長さ

- ある工場で製造されるネジの長さは正規分布に従い，
  母分散は既知で$\sigma^2 = 0.25$である.
- 10本を無作為抽出したところ，平均は5.12cmであった.
- 95%信頼区間における
  母平均の下限値と上限値を求めよ.

③バッテリーの寿命

- あるバッテリーの寿命について，標本20個を測定したところ標本不偏分散は $\hat{\sigma}_x^2 = 36$であった.
- 母分散の95%信頼区間を求めよ.

④トマトの重量

- ある農家のトマト1箱の重量を8箱測定したところ，表の結果を得た．
- 母平均の99%信頼区間を求めよ．
- 母分散の95%信頼区間を求めよ．

箱 No.	重量
1	19.8
2	20.5
3	21.2
4	19.5
5	20.8
6	20.1
7	21
8	19.9

SUMMARY

◆第2章　第3節　母平均の区間推定・母分散の区間推定

- ✓ 母平均の区間推定について理解する
  - ➢ 信頼係数・信頼区間・棄却域
  - ➢ $\left[\bar{X} - t_a(n-1)\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_x^2}{n}},\ \bar{X} + t_a(n-1)\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_x^2}{n}}\right]$
- ✓ 母分散の区間推定について理解する
  - ➢ $\left[\frac{\sum(X_i-\bar{X})^2}{\chi^2_{0.025}(n-1)},\ \frac{\sum(X_i-\bar{X})^2}{\chi^2_{0.975}(n-1)}\right]$